

24. 肺的发育

时长：09:49

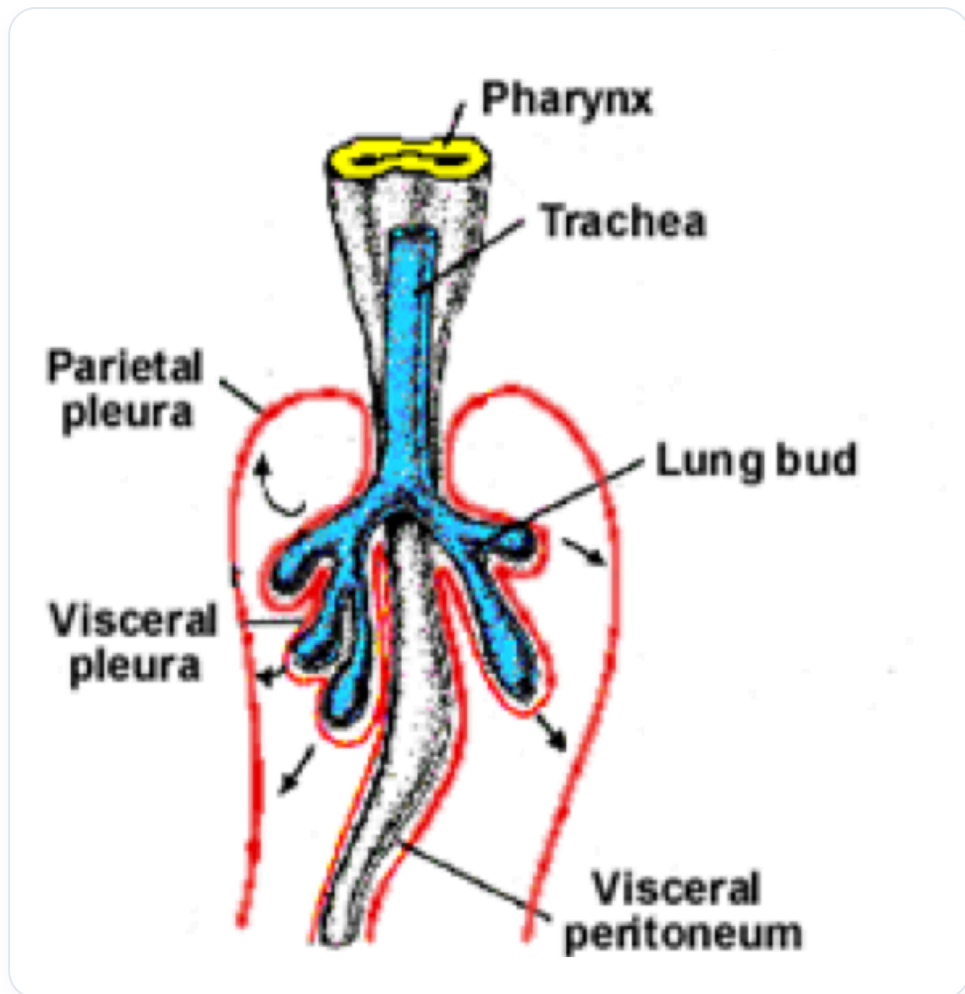
教学单

课程总结

本视频深入探讨了肺部的胚胎发育，从羊膜腔的组织和消化道的形成，到支气管和膈肌的出现。涵盖的关键概念包括表征这一过程的屈曲、伸长和拉伸运动，以及发育环境的重要性。视频还强调了中胚层组织的作用以及膈肌与神经系统之间的关系。治疗师将学习如何通过促进肋骨和筋膜的自由运动来优化肺功能，同时整合胚胎发生过程中形成的吸气动力学。

肺的发育

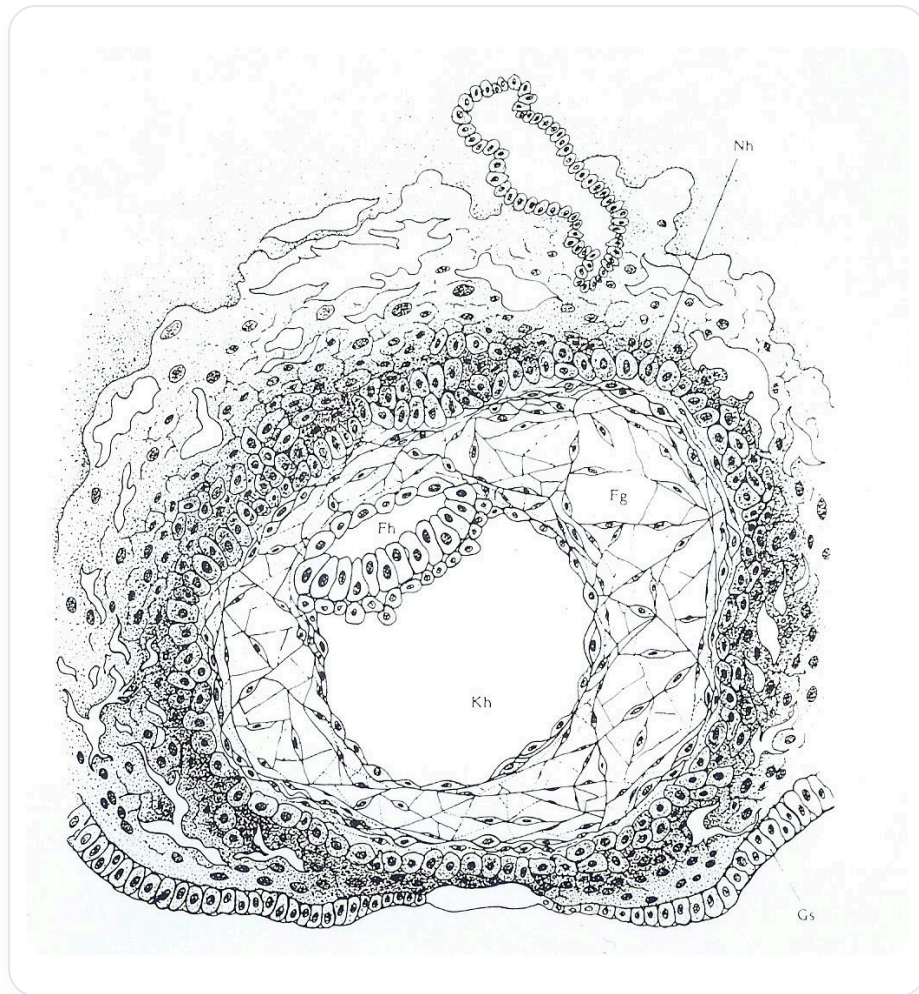
肺的发育可被视为与胚胎生长相关的复杂现象。这一过程始于**羊膜腔**的组织和**前肠**的形成，其中包括憩室的出现。随着这种演变，肺区逐渐形成，伴随着**肺口**和吸气场的出现。



图一 胚胎肺发育

在发育过程中，会发生几次运动。在屈曲运动之后，胚胎经历**伸长**和**拉伸**，随后是伸直运动。这一过程的特点是发生在第18至22天的卷曲，以及在第28天左右**神经管**和前后神经孔的闭合。

大约在第26天，出现**喉气管憩室**以及支气管芽。这种发育与一种生物动力学吸气过程有关，所有腺体都由上皮组织形成，无论是**内胚层**还是**外胚层**。肺，源自消化型组织，开始通过从气管形成**主支气管**而发育。



图— Neurulation (embryologie)

值得注意的是，这种发育是一种遗传反应，但环境在刺激系统方面起着关键作用。例如，放置在不适宜环境中的种子不会发芽，而放置在适宜环境中的种子则会茁壮成长。

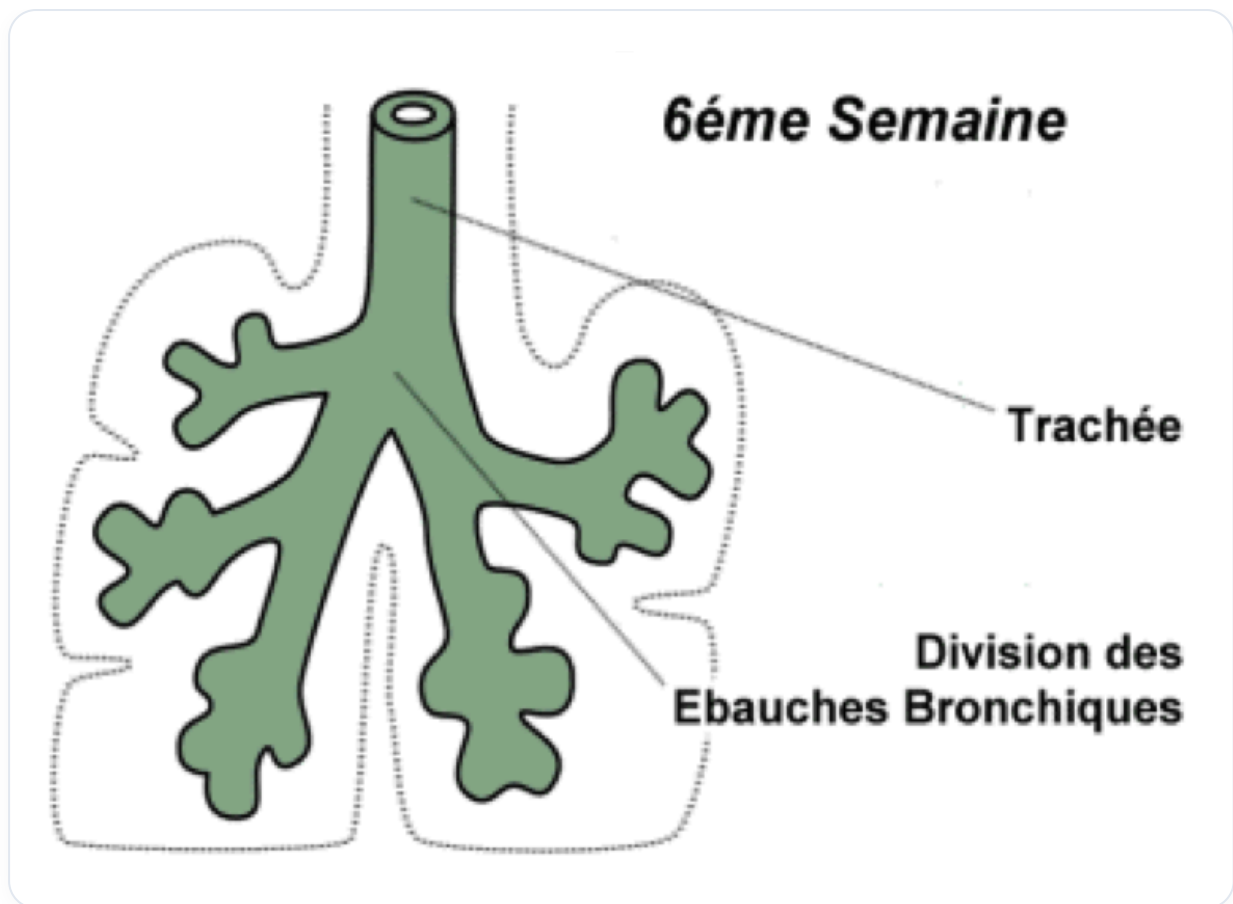


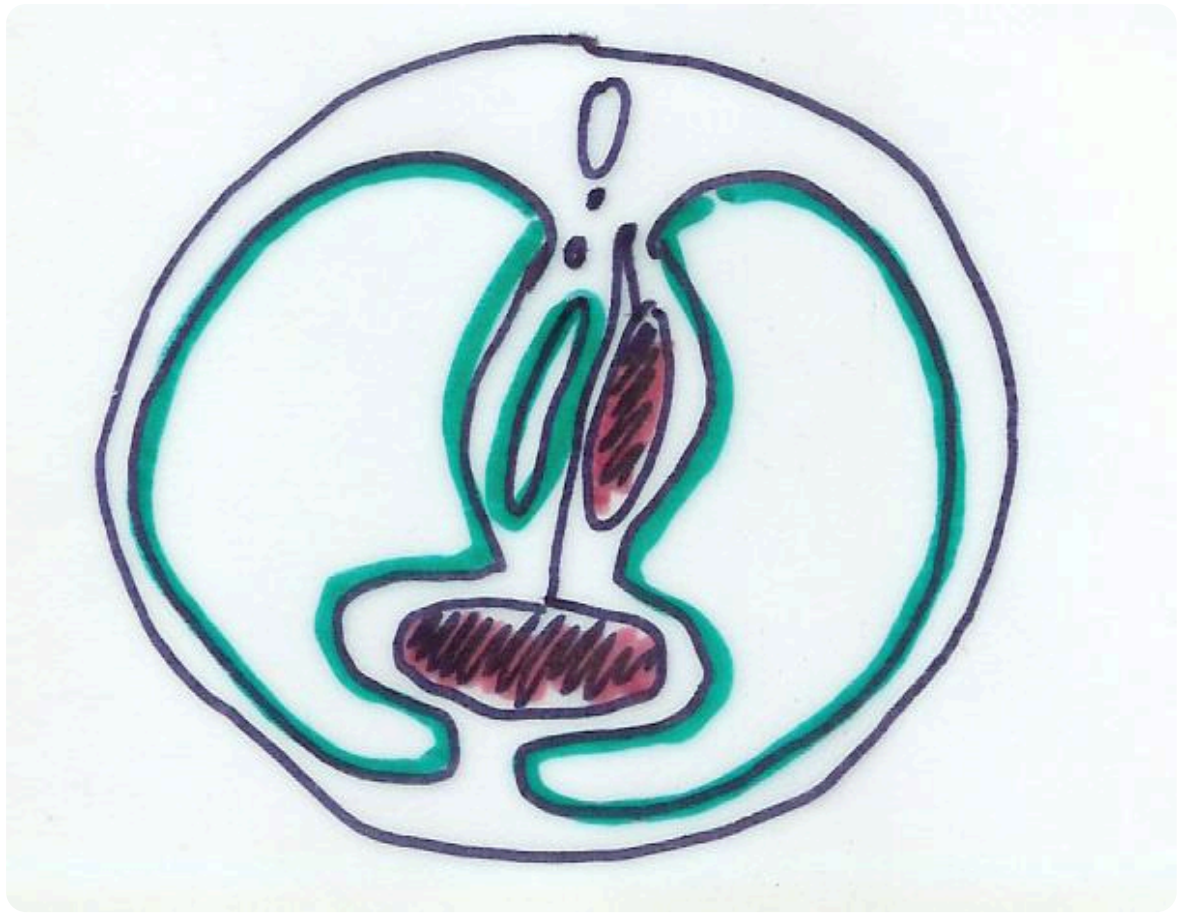
图 — Arbre bronchique embryonnaire (6e semaine)

在肺周围，形成**腹膜**、**脏层胸膜**和**壁层胸膜**，包裹着肺组织。这种中胚层组织，也是胚外组织，在发育初期就在吸气场中起着至关重要的作用。



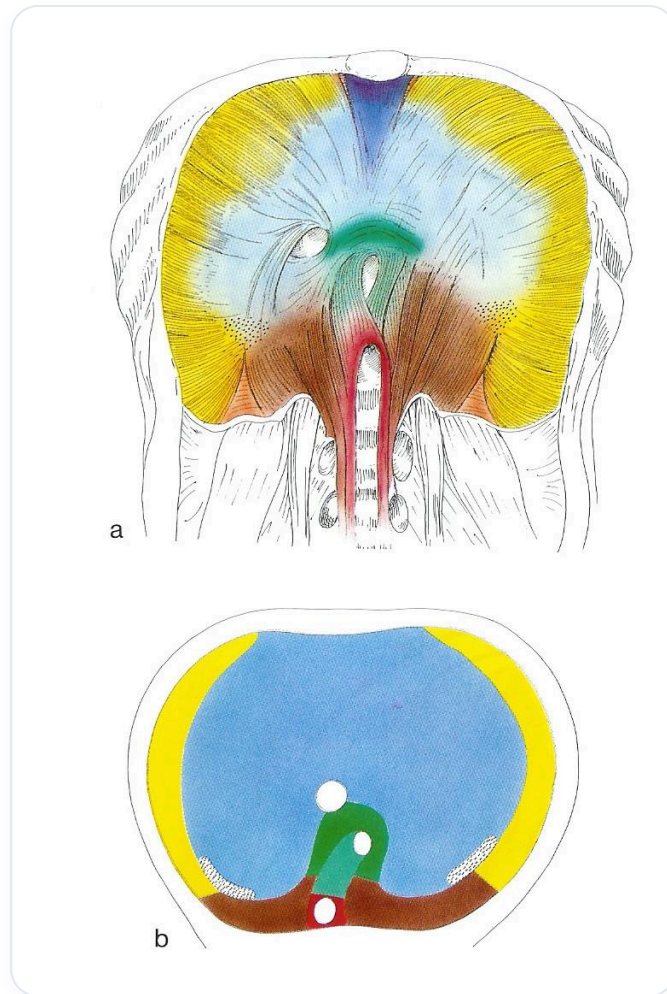
图 — 解释图

膈肌的神经起源位于第三颈椎。膈神经最初位置很高，随着系统的整体生长而伸长。壁层疼痛可能会放射到上肢，这与膈神经的这种关系有关，可以解释为膈下来源的牵涉痛。



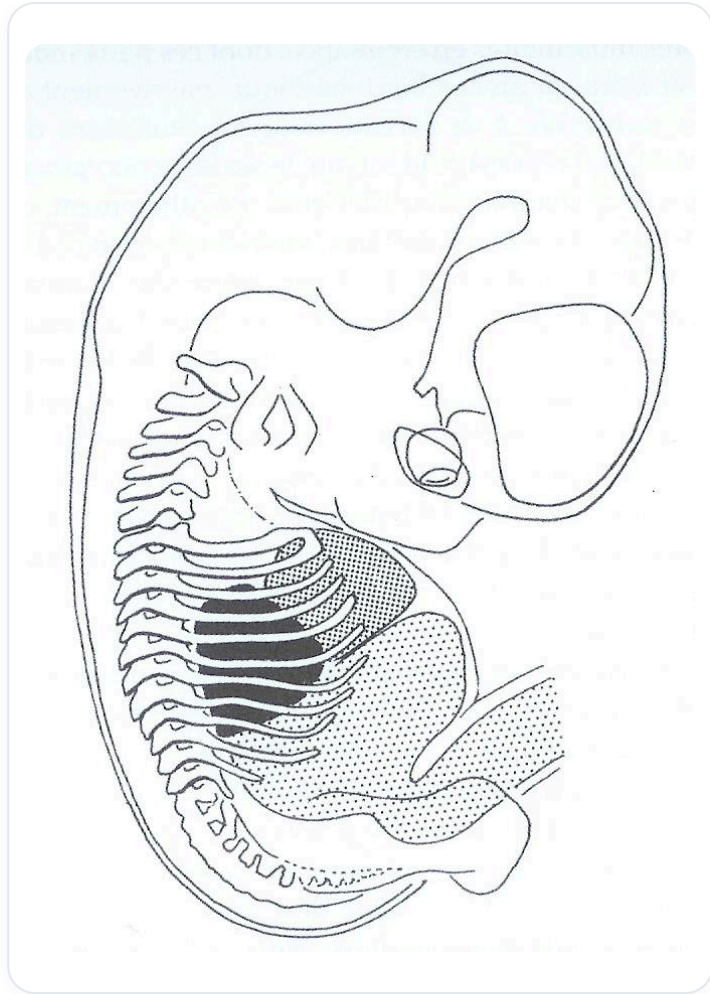
图一 胚胎体腔

脊柱的形成和组织的致密化也是这一过程中的关键要素。**体壁中胚层**和**脏壁中胚层**在组织整合中发挥作用，有助于腹膜和胸膜的形成。



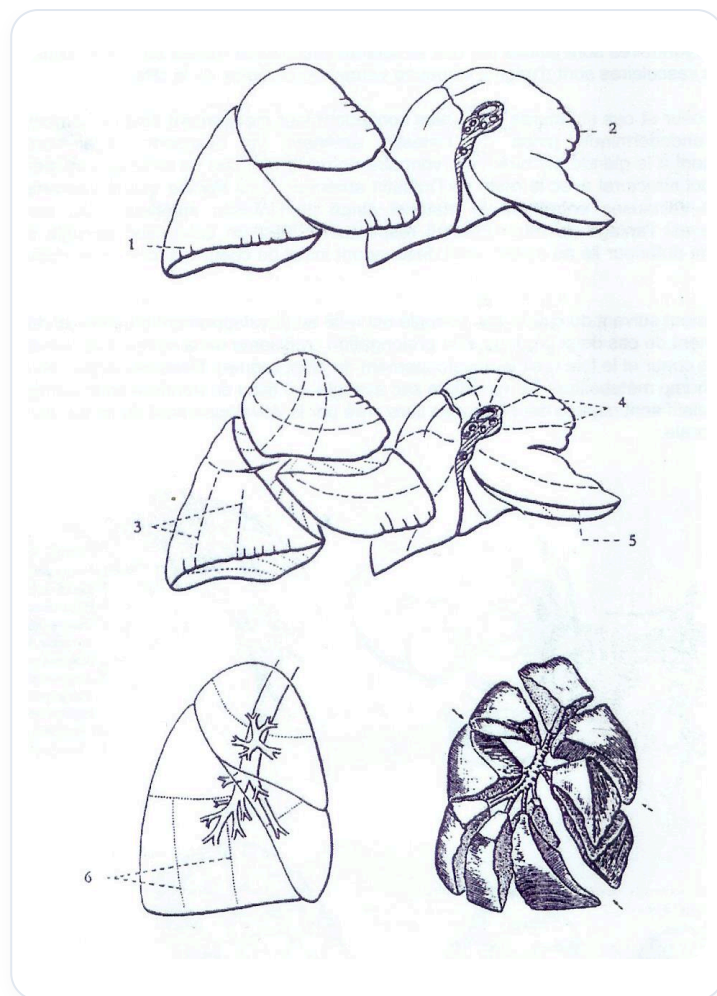
图—人膈肌

肺门是脏层胸膜和壁层胸膜组织交汇的关键空间。这个空间既是空气的、流体的、淋巴的，也是神经的，允许在分压下进行气体交换。在吸气时，肺进行旋转和伸长运动，促进气体交换。

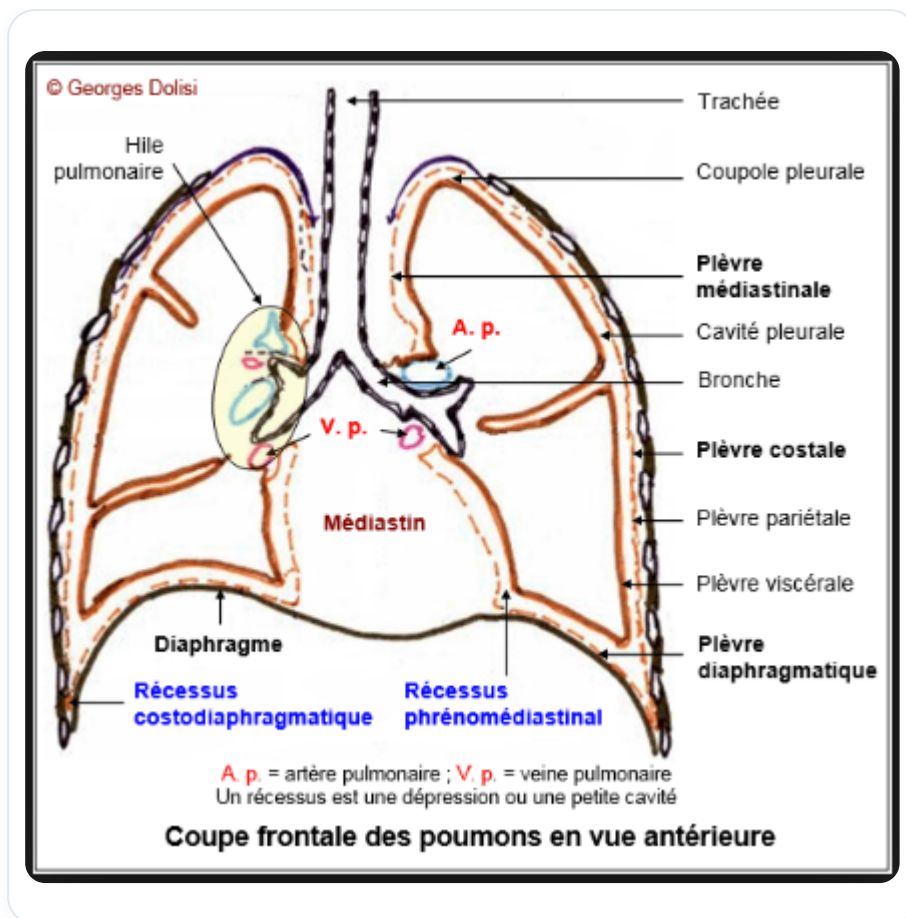


图一 人胚，内脏器官

重要的是要理解肺依靠残余气量，允许在吸气时进行倾斜运动。肋骨和胸内筋膜的运动自由度对于优化肺功能至关重要。在吸气阶段对肺进行治疗可以恢复其胚胎运动并提高其呼吸效率。



图一 肺叶，支气管



图一 肺部冠状切面

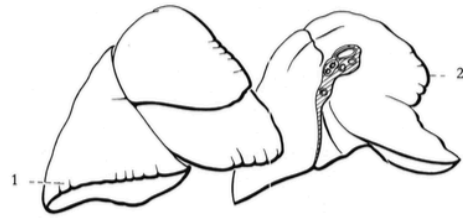


Fig. 479

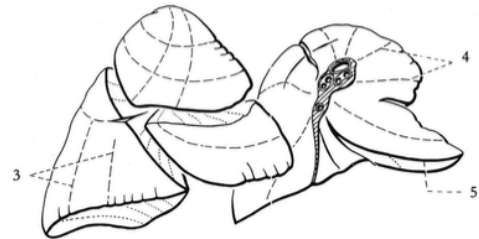


Fig. 480

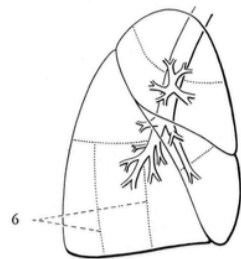


Fig. 481

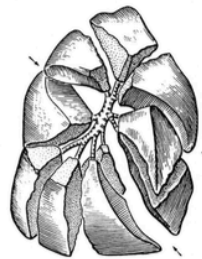
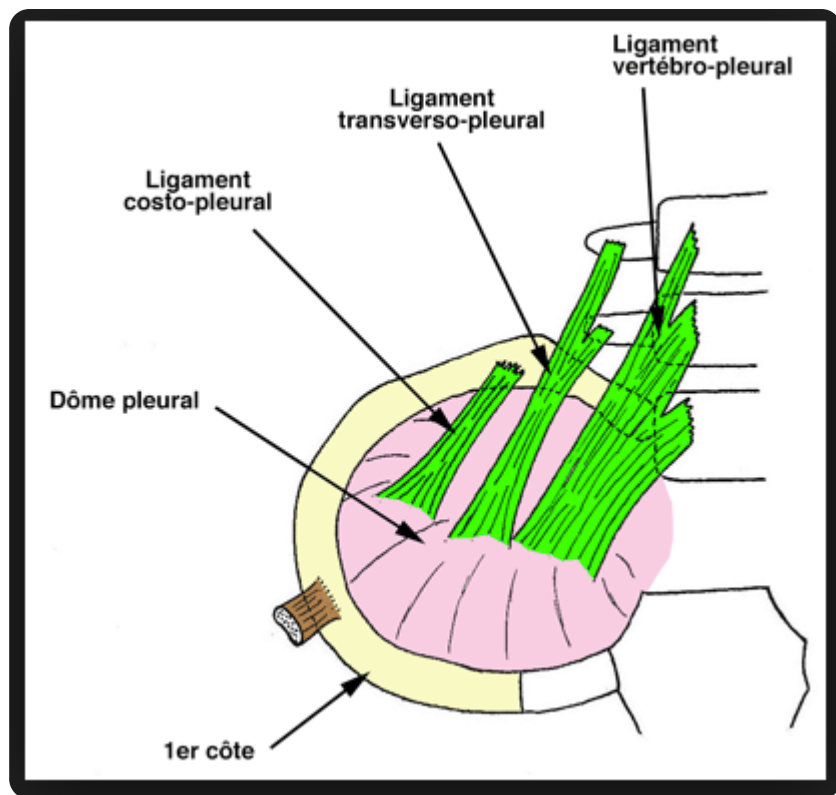
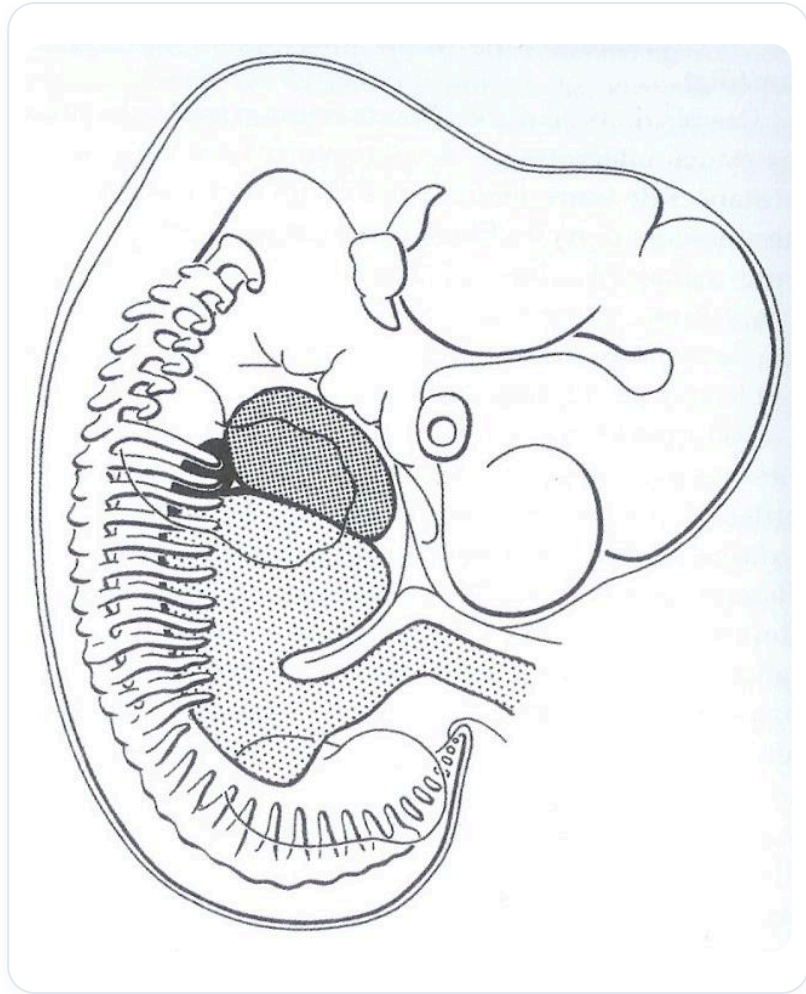


Fig. 481a

图一 肺部解剖



图一 胸膜顶和韧带



图—6周胚胎